

Chapitre 2

Modélisation du Robot Delta

2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de modéliser les différents comportements géométriques, cinématiques du robot Delta en fonction des positions et de vitesses de translation et de rotation ainsi que son comportement énergétique autrement dit le modèle dynamique Directe et Inverse du robot dans l'espace articulaire. Aussi, et dans ce qui suit, nous allons présenter les limites géométriques du robot Delta ainsi que les points de singularités et l'espace de travail qu'on va utiliser au cours de l'élaboration de notre projet.

2.2 Robot Delta

Le robot Delta est un mécanisme parallèle composé d'une base fixe et de trois bras reliés à une plateforme mobile. Les robots parallèles sont réputés pour leur précision due à l'absence d'erreurs cumulatives au niveau des articulations. Leur morphologie leur assure également une rigidité remarquable, même avec des structures mobiles allégées. Le robot Delta, avec ses 3 degrés de liberté (DDL), est composé de quatre parties principales : la base, les bras, les avant-bras et l'effecteur final (voir figure 2.1). Chaque moteur, positionné à 120 degrés des autres pour une répartition angulaire optimale (360 degrés au total), est responsable d'un DDL, contribuant à améliorer le contrôle du robot.[4]

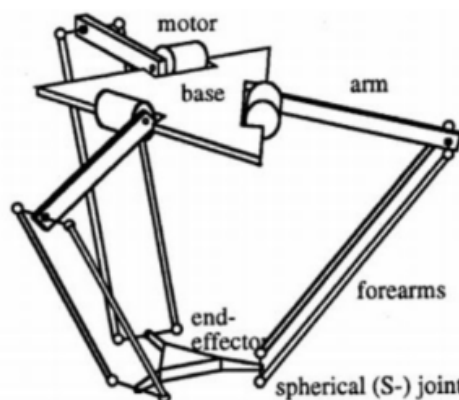


FIGURE 2.1 – Schéma du robot Delta

Le choix de la taille des bras et des avant-bras dépend des exigences du projet. Des bras et des avant-bras plus grands permettent de couvrir une surface de travail plus étendue,

mais cette relation influence le couple, l'amplitude de mouvement et la vitesse du robot. Le tableau 2.1 illustre ces différences en fonction de la taille du robot. Ce type de mécanisme est couramment utilisé dans l'emballage, la manipulation de composants électroniques, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et médicales.[5]

Comparaison entre les tailles du bras et de l'avant-bras	
Avant-bras > bras	Avant-bras < bras
Grande amplitude de mouvement	Amplitude de mouvement plus faible
Vitesse plus faible	Vitesse plus élevée
Couple plus élevé	Couple plus faible

TABLE 2.1 – Relation entre les tailles du bras et de l'avant-bras

2.2.1 Le Modèle Géométrique Direct

La modélisation géométrique du robot a pour but de déterminer les relations entre les coordonnées opérationnelles x, y, z et les variables articulaires. Chaque jambe est définie par trois points (voir Figure 2.1), où B_i est le point de connexion entre la base fixe et le i -ème bras, A_i est le point de connexion entre le i -ème bras supérieur et le i -ème bras inférieur, et P_i est le point de connexion entre la plate-forme mobile et le i -ème bras inférieur. [6]

Les dimension de chaque partie sont les suivantes :

- S_B : est la longueur latérale de la base fixe
- L : est la longueur du bras (maillon supérieur).
- S_F : est la largeur du parallélogramme des jambes de l'avant-bras.
- l : est la longueur de l'avant-bras (bras inférieur).
- S_P : est la longueur du côté de la base du mobile.

L'orientation de la plate-forme mobile est toujours identique à celle de la base, donc la matrice de rotation est constante : $\begin{pmatrix} B \\ P \end{pmatrix} \mathbb{R} = \mathbb{I}_3$.

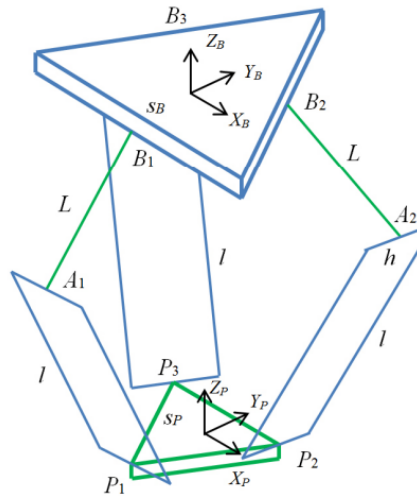


FIGURE 2.2 – Diagramme Géométrique du robot Delta

Le repère cartésien fixe de base est noté $\{B\}$, dont l'origine est située au centre du triangle équilatéral de la base. Le repère cartésien mobile de la plateforme est noté $\{P\}$, dont l'origine est située au centre du triangle équilatéral de la plateforme. L'orientation de $\{P\}$ est toujours identique à celle de $\{B\}$, donc la matrice de rotation ${}^B_P R = \mathbf{I}_3$ est constante. Les variables articulaires sont $\Theta = \{\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3\}^T$, et les variables cartésiennes sont ${}^B P_P = \{x \ y \ z\}^T$. Le mécanisme présenté présente une symétrie élevée, avec trois longueurs de jambes supérieures L et trois longueurs inférieures l (les longueurs principales des mécanismes à quatre barres en parallélogramme).

Les détails géométriques de la base fixe et de la plateforme du robot Delta sont présentés ci-dessous :

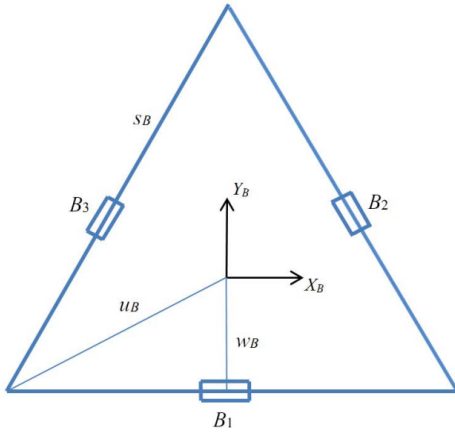


FIGURE 2.3 – la plate-forme fixe

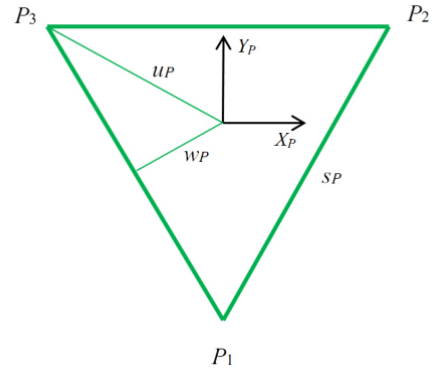


FIGURE 2.4 – la plate-forme mobile

Pour la plate-forme fixe :

$$\cos 30^\circ = \frac{s_b}{2} \times \frac{1}{u_b} \Rightarrow u_b = \frac{\sqrt{3}}{3} s_b$$

$$\tan 30^\circ = \frac{w_b}{s_b/2} \Rightarrow w_b = \frac{\sqrt{3}}{6} s_b$$

Pour la plate-forme mobile :

$$\cos 30^\circ = \frac{s_p}{2} \times \frac{1}{u_p} \Rightarrow u_p = \frac{\sqrt{3}}{3} s_p$$

$$\tan 30^\circ = \frac{w_p}{s_p/2} \Rightarrow w_p = \frac{\sqrt{3}}{6} s_p$$

On considère

$$\Theta = [\theta_1 \quad \theta_2 \quad \theta_3]^T \quad ; p = [x \quad y \quad z]^T$$

Ayant aussi les coordonnées des points ${}^B B_i$ et ${}^P P_i$ pour $i = 1, 2, 3$ voir (2.2)

$${}^B B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -w_b \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^B B_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}w_b \\ \frac{1}{2}w_b \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^B B_3 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2}w_b \\ \frac{1}{2}w_b \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

$${}^P P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -u_p \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^P P_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}s_p \\ w_p \\ 0 \end{bmatrix} \quad {}^P P_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}s_p \\ w_p \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

$$w_b = \frac{\sqrt{3}}{6}s_b \quad u_b = \frac{\sqrt{3}}{3}s_b \quad w_p = \frac{\sqrt{3}}{6}s_p \quad u_p = \frac{\sqrt{3}}{3}s_p \quad (2.3)$$

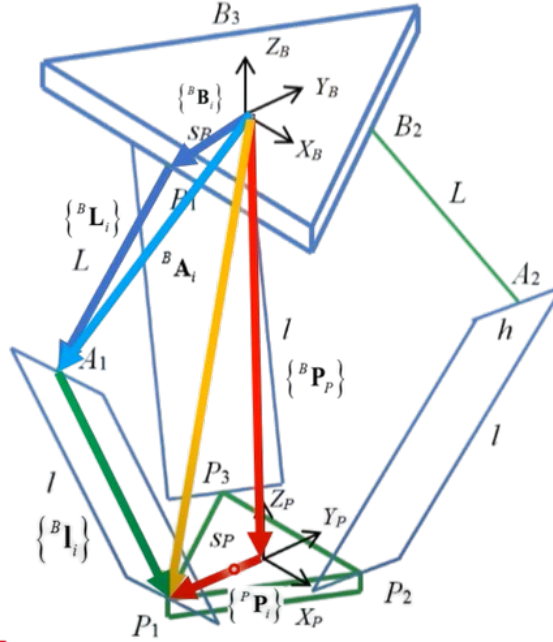


FIGURE 2.5 – Diagramme Géométrique du robot Delta.

À partir du diagramme géométrique ci-dessus (Figure 2.5) :

$${}^B \mathbf{A}_i = {}^B \mathbf{B}_i + {}^B \mathbf{L}_i \quad i = 1, 2, 3 : \quad (2.4)$$

$${}^B \mathbf{P}_i = {}^B \mathbf{P}_p + {}^p \mathbf{P}_i \quad i = 1, 2, 3 : \quad (2.5)$$

$${}^B \mathbf{l}_i = {}^B \mathbf{P}_i - {}^B \mathbf{A}_i \quad i = 1, 2, 3 : \quad (2.6)$$

les trois équations de fermeture sont données par formule suivante :

$${}^B\mathbf{B}_i + {}^B\mathbf{L}_i + {}^B l_i = {}^B\mathbf{P}_p + {}^P\mathbf{P}_i \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.7)$$

Où ${}^B_P\mathbf{R} = [\mathbf{I}_3]$: aucune rotation n'est autorisée par le robot Delta.

$${}^B l_i = \|{}^B\mathbf{l}_i\| = \|{}^B\mathbf{P}_p + {}^P\mathbf{P}_i - {}^B\mathbf{B}_i - {}^B\mathbf{L}_i\|, \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.8)$$

Il sera plus pratique d'élever au carré les deux côtés des équations de contraintes ci-dessus pour éviter la racine carrée dans les normes euclidiennes.

$$l_i^2 = \|{}^B\mathbf{l}_i\|^2 = l_{ix}^2 + l_{iy}^2 + l_{iz}^2 \quad (2.9)$$

En utilisant ${}^B P_p = [x, y, z]^T$ et les valeurs constantes des vecteurs associés aux points P_i et B_i , qui ont été données précédemment. Les vecteurs ${}^B L_i$ dépendent des variables articulaires $\Theta = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$:

$${}^B L_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -L \cos \theta_1 \\ -L \sin \theta_1 \end{bmatrix}, \quad {}^B L_2 = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} L \cos \theta_2 \\ \frac{1}{2} L \cos \theta_2 \\ -L \sin \theta_2 \end{bmatrix}, \quad {}^B L_3 = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} L \cos \theta_3 \\ \frac{1}{2} L \cos \theta_3 \\ -L \sin \theta_3 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

$${}^B l_1 = \begin{bmatrix} x \\ y + L \cos \theta_1 + a \\ z + L \sin \theta_1 \end{bmatrix}, \quad {}^B l_2 = \begin{bmatrix} x - \frac{\sqrt{3}}{2} L \cos \theta_2 + b \\ y - \frac{1}{2} L \cos \theta_2 + c \\ z + L \sin \theta_2 \end{bmatrix}, \quad {}^B l_3 = \begin{bmatrix} x + \frac{\sqrt{3}}{2} L \cos \theta_3 - b \\ y - \frac{1}{2} L \cos \theta_3 + c \\ z + L \sin \theta_3 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Avec :

$$\begin{aligned} a &= w_b - u_p \\ b &= \frac{1}{2} s_p - \frac{\sqrt{3}}{2} w_b \\ c &= w_p - \frac{1}{2} w_b \end{aligned}$$

Où :

$$\begin{aligned} 2L(y + a) \cos \theta_1 + 2zL \sin \theta_1 + x^2 + y^2 + z^2 + a^2 + L^2 + 2ya - l^2 &= 0 \\ -L(\sqrt{3}(x + b) + y + c) \cos \theta_2 + 2zL \sin \theta_2 + x^2 + y^2 + z^2 + b^2 + c^2 + L^2 + 2xb + 2yc - l^2 &= 0 \\ L(\sqrt{3}(x - b) - y + c) \cos \theta_3 + 2zL \sin \theta_3 + x^2 + y^2 + z^2 + b^2 + c^2 + L^2 + 2xb + 2yc - l^2 &= 0 \end{aligned} \quad (2.12)$$

2.2.2 Solutions du modèle géométrique inverse

Les trois positions articulaires actionnées $\Theta = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3]^T$ sont nécessaires pour placer la plate-forme mobile P (effecteur final) dans la position désirée ${}^B P_p = [x, y, z]^T$. Ce problème peut être résolu pour chacune des trois jambes de manière indépendante. La solution du MGI peut être trouvée analytiquement en utilisant les trois équations de contraintes appliquées aux équations de fermeture de la boucle cinématique (dérivées précédemment).

Les trois équations de la cinématique de Position Inverse sont de la forme :

$$E_i \cos \theta_i + F_i \sin \theta_i + G_i = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.13)$$

Où

$$E_1 = 2L(y + a)$$

$$F_1 = 2zL$$

$$G_1 = x^2 + y^2 + z^2 + a^2 + L^2 + 2ya - l^2$$

$$E_2 = -L(\sqrt{3}(x - b) + y + c)$$

$$F_2 = 2zL$$

$$G_2 = x^2 + y^2 + z^2 + b^2 + c^2 + L^2 + 2(xb + yc) - l^2$$

$$E_3 = L(\sqrt{3}(x - b) - y - c)$$

$$F_3 = 2zL$$

$$G_3 = x^2 + y^2 + z^2 + b^2 + c^2 + L^2 + 2(-xb + yc) - l^2$$

L'équation

$$E_i \cos \theta_i + F_i \sin \theta_i + G_i = 0 \quad i = 1, 2, 3 \quad (2.14)$$

apparaît souvent dans la cinématique des robots celle-ci est facilement résolue à l'aide de la substitution de la tangente par le demi-angle. Si on définit : $t_i = \tan \frac{\theta_i}{2}$; $\cos \theta_i = \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}$; $\sin \theta_i = \frac{2t_i}{1+t_i^2}$

$$E_i \left(\frac{1-t_i^2}{1+t_i^2} \right) + F_i \left(\frac{2t_i}{1+t_i^2} \right) + G_i = 0 \quad E_i (1-t_i^2) + F_i (2t_i) + G_i (1+t_i^2) = 0 \quad (2.15)$$

$$(G_i - E_i)t_i^2 + (2F_i)t_i + (G_i + E_i) = 0 \quad (2.16)$$

La forme quadratique :

$$t_{1,2} = \frac{-F_i \pm \sqrt{E_i^2 + F_i^2 + G_i^2}}{G_i - E_i} \quad (2.17)$$

la solution du modèle géométrique inverse et donnée par : [7]

$$\theta_i = 2 \tan^{-1}(t_i) \quad (2.18)$$

Deux solutions θ_i résultent du $\pm$ dans la formule quadratique. Les deux sont correctes puisqu'il existe deux solutions valides – genou gauche et genou droit. Cela donne deux solutions de branche MGI (Modèle Géométrique Inverse) pour chaque jambe du robot Delta, soit un total de **8 solutions valides possibles**. Généralement, la solution où tous les genoux sont orientés vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur sera choisie.

2.2.3 Calcul du modèle géométrique direct

Le problème du MGD consiste à calculer la position cartésienne de la plate-forme mobile ${}^B P_p = [x \ y \ z]^T$ en fonction des positions articulaires : $\Theta = [\theta_1 \ \theta_2 \ \theta_3]^T$. Le modèle Géométrique Inverse est généralement plus difficile à résoudre pour les robots parallèles. Ceci nécessite la résolution de plusieurs équations algébriques non linéaires à partir des trois équations de contraintes appliquées au vecteur. Il en résulte généralement plusieurs solutions valides. Heureusement, pour le 3-DDL Delta qui a un mouvement de translation uniquement, le modèle Géométrique Direct pour le robot Delta peut être calculé à l'aide de l'intersection entre les trois sphères. Lorsque l'on visualise ces trois sphères, un point pour le z positif et l'autre pour le z négatif (voir 2.6)

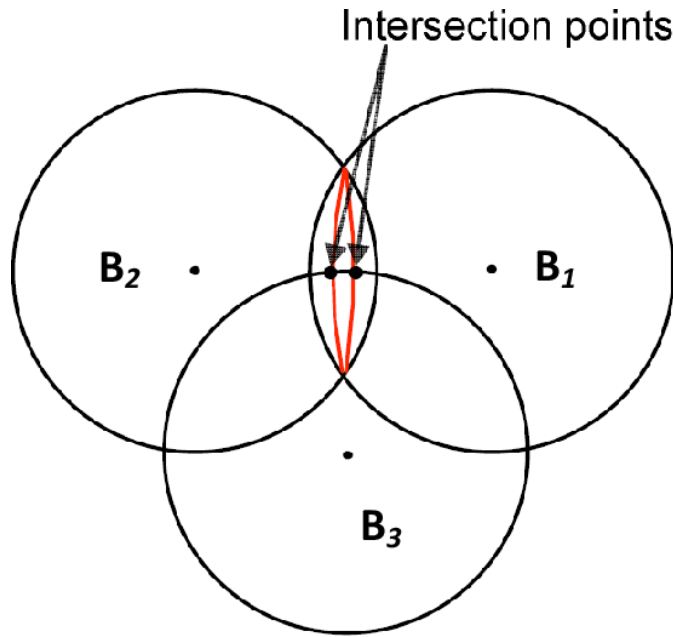


FIGURE 2.6 – Deux sphères se coupent en un cercle et une troisième sphère coupe le cercle en deux points.

Pour calculer le MGD du robot Delta, nous déplaçons le centre des trois sphères à l'intérieur des points A_i vers les points virtuels $A_i A_{vi}$, $i = 1, 2, 3$ respectivement. Ensuite, la solution du modèle géométrique direct du robot Delta est le point d'intersection des trois sphères.

$$A_i \vec{A}_{vi} = \begin{bmatrix} (w_b - u_p) + L \cos \theta_i \\ 0 \\ L \sin \theta_i \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

Avec :

$$u_p = A_1 A_{1v} = A_2 A_{2v} = A_3 A_{3v}$$

qui est la longueur de la distance décalée décrite dans la **figure** 2.6.

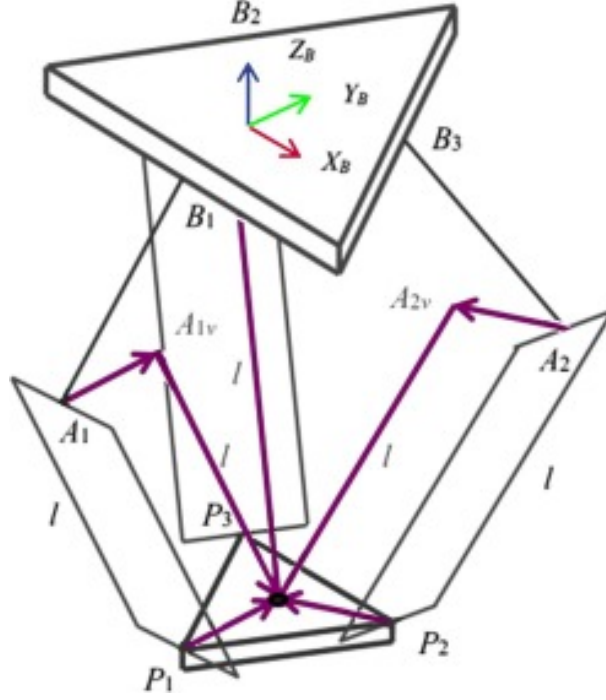


FIGURE 2.7 – Schéma MGD du robot Delta

Pour obtenir une matrice qui décrit l'ensemble des trois points du cadre de base O, il faut multiplier \$B_i\$ par la matrice de rotation \$R_Z^0\$ [8]

$$R_Z^0 = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

Le résultat de la matrice Av :

$$\begin{cases} A_1 v^0 = R_Z^0 A_1 v = \begin{bmatrix} S_{1,x} & S_{2,x} & S_{3,x} \end{bmatrix}^T \\ A_2 v^0 = R_Z^0 A_2 v = \begin{bmatrix} S_{1,y} & S_{2,y} & S_{3,y} \end{bmatrix}^T \\ A_3 v^0 = R_Z^0 A_3 v = \begin{bmatrix} S_{1,z} & S_{2,z} & S_{3,z} \end{bmatrix}^T \end{cases} \quad (2.21)$$

On peut alors créer trois sphères dont le rayon est égal à la longueur \$l\$ que quatre bras, et leurs centres en \$B_i\$ respectivement. L'équation générale d'une sphère est :

$$(x - S_{i,x})^2 + (y - S_{i,y})^2 + (z - S_{i,z})^2 = r^2 \quad (2.22)$$

Cela donne trois équations pour trois jambes \$i = 1, 2\$ et \$3\$ respectivement. La première jambe a un bras supérieur qui est parallèle à l'axe \$x\$ et perpendiculaire à l'axe \$y\$, donc l'angle de rotation devient \$\alpha = 0\$, comme pour la deuxième et troisième jambe \$\alpha = 120\$, \$\alpha = -120\$ respectivement.

$$\begin{aligned} (x - \cos \alpha_1 [a + \cos \theta_1])^2 + (y - \sin \alpha_1 [a + L \cos \theta_1])^2 + (z - L \sin \theta_1)^2 &= l^2 \\ (x - \cos \alpha_2 [a + \cos \theta_2])^2 + (y - \sin \alpha_2 [a + L \cos \theta_2])^2 + (z - L \sin \theta_2)^2 &= l^2 \\ (x - \cos \alpha_3 [a + L \cos \theta_3])^2 + (y - \sin \alpha_3 [a + L \cos \theta_3])^2 + (z - L \sin \theta_3)^2 &= l^2 \end{aligned} \quad (2.23)$$

Les valeurs des paramètres sont : $a = w_b - u_p$ avec $\alpha_1 = 0$, $\alpha_2 = 120$, $\alpha_3 = -120$.

$$\begin{aligned}
(x - [a + \cos \theta_1])^2 + y^2 + (z - L \sin \theta_1)^2 &= l^2 \\
\left(x + \frac{1}{2}[a + L \cos \theta_2]\right)^2 + \left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}[a + L \cos \theta_2]\right)^2 + (z - L \sin \theta_2)^2 &= l^2 \\
\left(x - \frac{1}{2}[a + L \cos \theta_3]\right)^2 + \left(y + \frac{\sqrt{3}}{2}[a + L \cos \theta_3]\right)^2 + (z - L \sin \theta_3)^2 &= l^2
\end{aligned} \tag{2.24}$$

Rearrangeant les équations :

$$\begin{aligned}
(x + k_{11})^2 + (y + k_{12})^2 + (z + k_{13})^2 &= l^2 \\
(x + k_{21})^2 + (y + k_{22})^2 + (z + k_{23})^2 &= l^2 \\
(x + k_{31})^2 + (y + k_{32})^2 + (z + k_{33})^2 &= l^2
\end{aligned} \tag{2.25}$$

Avec

$$\begin{aligned}
k_{11} &= a + L \cos \theta_1 & k_{12} &= 0 & k_{13} &= -L \sin \theta_1 \\
k_{21} &= \frac{1}{2}(a + L \cos \theta_2) & k_{22} &= \frac{-\sqrt{3}}{2}(a + L \cos \theta_2) & k_{23} &= -L \sin \theta_1 \\
k_{31} &= \frac{1}{2}(a + L \cos \theta_3) & k_{32} &= \frac{\sqrt{3}}{2}(a + L \cos \theta_3) & k_{33} &= -L \sin \theta_1
\end{aligned} \tag{2.26}$$

A partir de l'équation (2.26) on obtient

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2k_{i1}x + 2k_{i2}y + 2k_{i3}z = l^2 - (k_{i1}^2 + k_{i2}^2 + k_{i3}^2) \quad i = 1, 2, 3 \tag{2.27}$$

En soustrayant l'équation (2.27) avec $i = 2$ de l'équation (2.27) avec $i = 1$, on obtient

$$2(k_{11} - k_{21})x + 2(k_{12} - k_{22})y + 2(k_{13} - k_{23})z = (k_{21}^2 + k_{22}^2 + k_{23}^2) - (k_{11}^2 + k_{12}^2 + k_{13}^2) \tag{2.28}$$

En soustrayant l'équation (2.27) avec $i = 3$ de l'équation (2.27) avec $i = 1$, on obtient

$$2(k_{11} - k_{31})x + 2(k_{12} - k_{32})y + 2(k_{13} - k_{33})z = (k_{31}^2 + k_{32}^2 + k_{33}^2) - (k_{11}^2 + k_{12}^2 + k_{13}^2) \tag{2.29}$$

On simplifie l'équation (2.28) et l'équation (2.29), on obtient

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \tag{2.30}$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

Avec

$$\begin{aligned} a_1 &= 2(k_{11} - k_{21}) & b_1 &= 2(k_{12} - k_{22}) & c_1 &= 2(k_{13} - k_{23}) \\ a_2 &= 2(k_{11} - k_{31}) & b_2 &= 2(k_{12} - k_{32}) & c_2 &= 2(k_{13} - k_{33}) \end{aligned} \quad (2.31)$$

Et

$$\begin{aligned} d_1 &= (k_{21}^2 + k_{22}^2 + k_{23}^2) - (k_{11}^2 + k_{12}^2 + k_{13}^2) \\ d_2 &= (k_{31}^2 + k_{32}^2 + k_{33}^2) - (k_{11}^2 + k_{12}^2 + k_{13}^2) \end{aligned} \quad (2.32)$$

La matrice à partir de l'équation (2.30) :

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 - c_1 z \\ d_2 - c_2 z \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

On définit :

$$\Delta = a_1 b_2 - a_2 b_1 \quad (2.34)$$

Pour $\Delta = 0$:

$$\Delta x = (d_1 - c_1 z) b_2 - (d_2 - c_2 z) b_1 = (b_2 d_1 - b_1 d_2) + (b_1 c_2 - b_2 c_1) z \quad (2.35)$$

$$\Delta y = (d_2 - c_2 z) a_1 - (d_1 - c_1 z) a_2 = (a_1 d_2 - a_2 d_1) + (a_2 c_1 - a_1 c_2) z$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{b_2 d_1 - b_1 d_2}{\Delta} + \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{\Delta} z \quad (2.36)$$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{a_1 d_2 - a_2 d_1}{\Delta} + \frac{a_2 c_1 - a_1 c_2}{\Delta} z$$

On considère :

$$f_1 = \frac{b_2 d_1 - b_1 d_2}{\Delta}, \quad f_2 = \frac{a_1 d_2 - a_2 d_1}{\Delta} \quad (2.37)$$

$$f_x = \frac{b_1 c_2 - b_2 c_1}{\Delta}, \quad f_y = \frac{a_2 c_1 - a_1 c_2}{\Delta}$$

Donc :

$$\begin{aligned} x &= f_1 + f_x z \\ y &= f_2 + f_y z \end{aligned} \quad (2.38)$$

En remplaçant l'équation (2.38) dans l'équation (2.25) :

$$(1 + f_x^2 + f_y^2)z^2 + 2[(f_x f_1 + f_x k_{31}) + (f_y f_2 + f_y k_{32}) + k_{33}]z + f_1^2 + f_2^2 + k_{33}^2 - l^2 = 0 \quad (2.39)$$

On pose :

$$\begin{aligned} A &= 1 + f_x^2 + f_y^2 \\ B &= 2[(f_x f_1 + f_x k_{31}) + (f_y f_2 + f_y k_{32}) + k_{33}] \\ C &= f_1^2 + f_2^2 + k_{33}^2 - l^2 \end{aligned} \quad (2.40)$$

La solution de ce type d'équation $Az^2 + Bz + C = 0$ est de la forme :

$$z = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \quad (2.41)$$

Mathématiquement, ni la géométrie directe ni la géométrie inverse ne nous ont donné une solution unique. La raison est due aux angles d'articulations passifs qui existent entre le bras inférieur et le bras supérieur de chaque jambe. Celles-ci ne sont pas déterminées par les équations cinématiques. Il faut donc choisir la solution qui se trouve dans la zone de travail du robot.

- **Solution générique** : Les deux solutions correspondent à l'intersection d'un cercle et d'une sphère.
- **Solution singulière** : Une sphère est tangente au cercle d'intersection des deux autres sphères, il n'y a donc qu'une seule solution possible.
- **Solution singulière** : Le centre de deux sphères coïncide, ce qui donne un nombre infini de solutions. Il s'agit d'une configuration peu probable pour la plupart des réalisations pratiques du manipulateur, sauf dans le cas où $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3 = \frac{\pi}{2}$.
- **Aucune solution** : Les trois sphères ne se coupent pas en un point commun [9].

2.2.4 Problèmes de singularité

Contrairement aux robots série où les singularités correspondent à une perte de mobilité, les robots parallèles comme le Delta présentent des singularités par **gain de degrés de liberté**. Ce phénomène indésirable compromet le contrôle de la nacelle.

Les singularités provoquent des pertes de contrôle et des efforts mécaniques excessifs. Elles peuvent entraîner des mouvements non désirés de la nacelle ainsi que des couples moteurs très élevés, menaçant à la fois la stabilité du système et l'intégrité des actionneurs.

L'analyse statique montre que, près des configurations singulières, les couples moteurs $\mathbf{\Gamma}$ nécessaires pour équilibrer une force appliquée sur la nacelle deviennent très élevés. Le modèle statique s'exprime par :

$$\mathbf{F} = \mathbf{J}^{-T} \cdot \mathbf{\Gamma} \quad (2.42)$$